

미국과 유럽의 Repo 시장: 금융위기의 교훈과 최근 현황

2015. 3. 19.

백 인 석
연구위원
자본시장연구원



❖ Repo 시장의 중요성

- Repo는 무담보시장과 함께 자금시장의 핵심
 - 주요 선진국에서는 repo 시장의 규모가 무담보시장 규모를 상당 폭 상회
- Repo의 **원칙적** 경제기능
 - 금융기관의 안정적인 자금조달 지원, 금융안정 제고, 금융시장의 가격발견기능 향상, 담보증권의 유동성 제고, 금융기관간 유동성 및 증권 배분, 통화정책의 핵심 수단
- 특히, repo 시장은 헤어컷에 의해 보강된 담보부 거래로 금융위기 이전 글로벌 시장참여자 및 규제당국 모두 repo 시장은 무담보 시장과 달리 위기시에도 복원력을 가질 것으로 예상 (Bernanke, 2008; Financial Crisis Inquiry Report, 2011)
- 국내 정책당국은 자금시장의 안정성 제고를 위해 무담보 콜 거래를 repo 거래로 대체하려는 노력을 지속
 - Repo 시장 활성화는 자금시장 개편정책의 핵심 축으로, 동 시장 활성화를 통해 금융기관의 안정적인 자금조달과 함께 금융안정을 도모
- 하지만 repo 시장은 글로벌 금융위기 심화에 핵심적인 역할
- 글로벌 금융위기 이후 현재까지 미국을 중심으로 repo 시장의 안정성 제고를 위해 다각적인 시장개혁 및 규제노력이 모색 중

❖ 분석 내용

- **글로벌 금융위기 이후 미국과 유럽의 repo 시장은 상반된 발전 과정을 거침**
- **미국과 유럽 repo 시장의 주요 특성 및 금융위기 이후의 특징적 행태 분석을 통해 국내 repo 시장의 효율화 및 금융안정 제고 방안을 모색**

❖ 미국 Repo 시장 사례의 중요성

- 금융위기 이전 repo 시장이 가장 활성화된 나라가 미국, repo 시장은 미국 자금시장에서 규모와 기능 측면에서 가장 중요한 섹터 (Stigum and Crescenzi, 2007)
- 특히 repo는 증권사(broker-dealer)의 핵심적 자금조달원(Rosengren, 2014)으로, 금융위기 전 미국의 5대 투자는 행은 'Repo bank' (Gorton and Metrick, 2010)
- 금융위기 전 미국에서 repo 거래는 규제당국과 시장참여자 모두에게 안정적인 금융수단으로 인식, repo 시장에서는 급격한 자금이탈(run)과 panic이 발생하지 않을 것이라는 믿음이 존재
 - Bernanke(2008, 2012)는 repo 거래를 실질적인 무위험 자산(riskless asset)으로 인식했음을 고백, repo funding model에서는 무담보 거래와는 달리 roll-over 위험이나 급격한 자금이탈 위험이 상당히 적은 것으로 평가
 - 대형 증권사들도 repo 거래의 안정성에 대한 믿음으로 금융위기 전 repo를 통한 자금조달을 급격히 확대 (Financial Crisis Inquiry Report, 2011)
- 하지만 미국 repo 시장은 금융위기 심화의 핵심 원인 중 하나, Bernanke(2009)는 금융위기 당시 미국 금융시스템의 가장 큰 리스크 요인으로 repo 시장을 지목
- 과거 미국 repo 시장활성화 배경 및 문제점 분석

❖ 유럽 Repo 시장 사례의 중요성

- 미국과 달리 유럽 repo 시장은 안정성을 유지하며 무담보거래의 시장기능을 성공적으로 대체 (Hordahl and King, 2008)
 - 위기 이후 유럽 무담보시장은 금융기관간 자금배분 기능을 상실 (ECB, 2010; Couere, 2013; Nagel, 2013a)
- 글로벌 금융위기와 유럽 재정위기 이후 유럽 자금시장에서 repo 시장이 가장 중요한 섹터로 부상 (ECB, 2010, 2012)
- 위기 이후 유럽 repo 시장의 성장 요인 분석

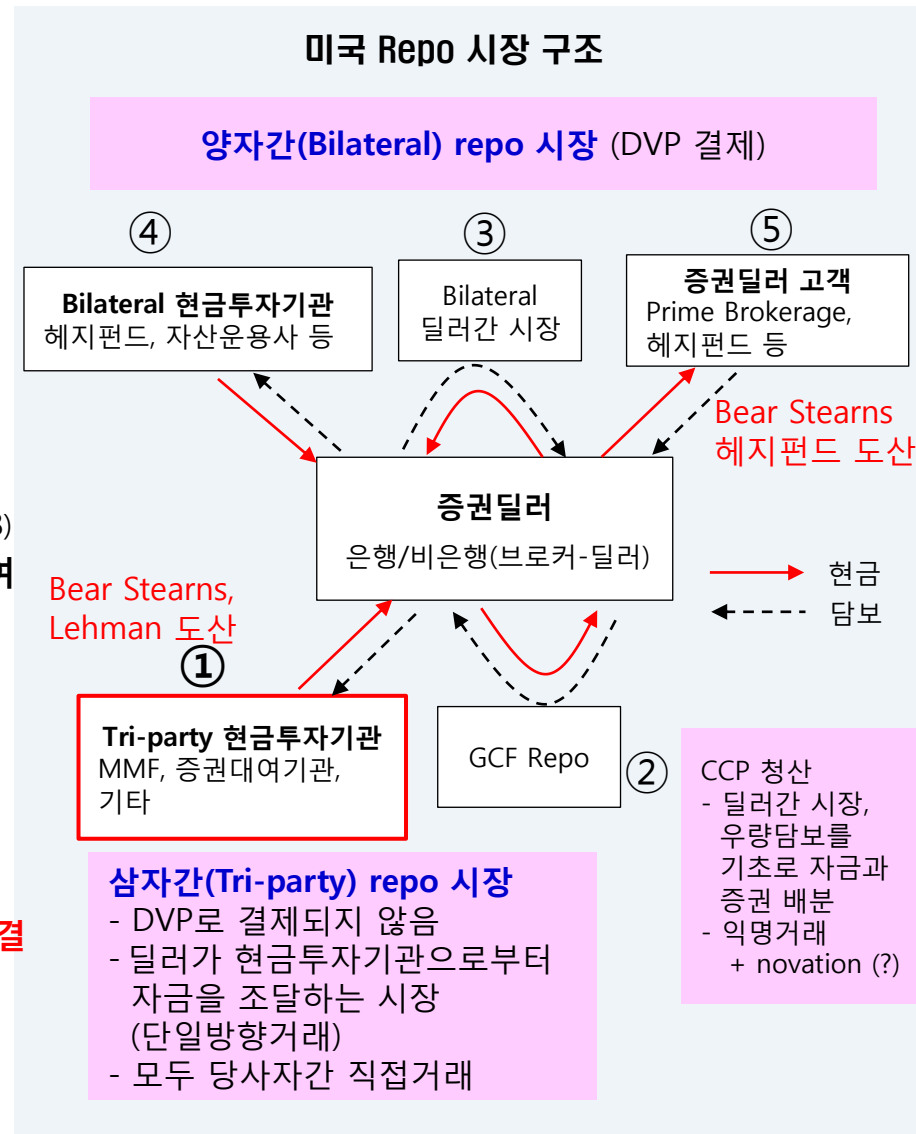
미국 Repo 시장

❖ 시장 참여자 (증권딜러, 현금투자자, 딜러의 고객)

- Repo 매도기관 (현금차입기관=담보제공기관)
 - 증권딜러(Primary Dealer):
은행 및 비은행(브로커-딜러) 증권딜러
 - 딜러의 고객(헤지펀드, PB, 기타)
- Repo 매수기관 (현금투자기관=담보차입기관)
 - MMF, 증권대차기관, 자산운용사
 - 주요 증권대차기관: 연기금, 뮤추얼펀드, 헤지펀드, 보험사의 증권대차부서 (Adrian et al., 2013)
 - 증권딜러, 헤지펀드
 - 주정부, 지방정부, 공기업, 일반기업 (FRB Richmond, 1998)
 - 미국에서는 1960년대부터 일반기업이 repo시장에 참여 (Stigum and Crescenzi, 2007; Gorton and Metrick, 2009)

❖ 시장 구조

- 증권딜러가 repo 딜러로서 핵심적인 역할을 담당
 - 자신의 증권포지션 funding (leveraging) / 고객(헤지펀드)과의 repo 거래를 통한 시장조성
- 시장섹터
 - 모든 시장섹터는 삼자간(tri-party) 시장을 중심으로 연결
 - 증권딜러들은 tri-party 시장을 통해 현금투자자로부터 자금을 조달(시장 ①)하고,
 - 고객에게 자금을 공급하며(시장 ⑤), 증권을 제공(시장 ④), 증권딜러간에 자금과 증권을 재배포 (시장 ②, ③)



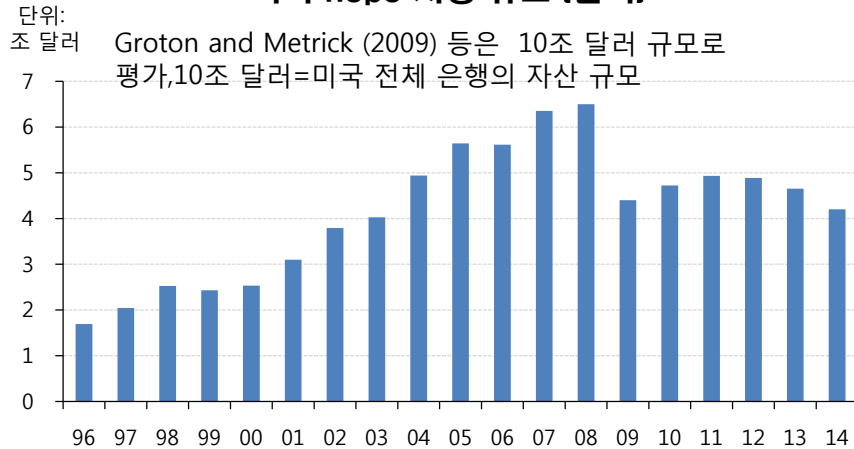
자료: Copeland et al.(2010, 2012, 2013), Agueci et al. (2014) 수정 인용

미국 Tri-party Repo 시장: 개요

❖ Tri-party repo 시장의 특징

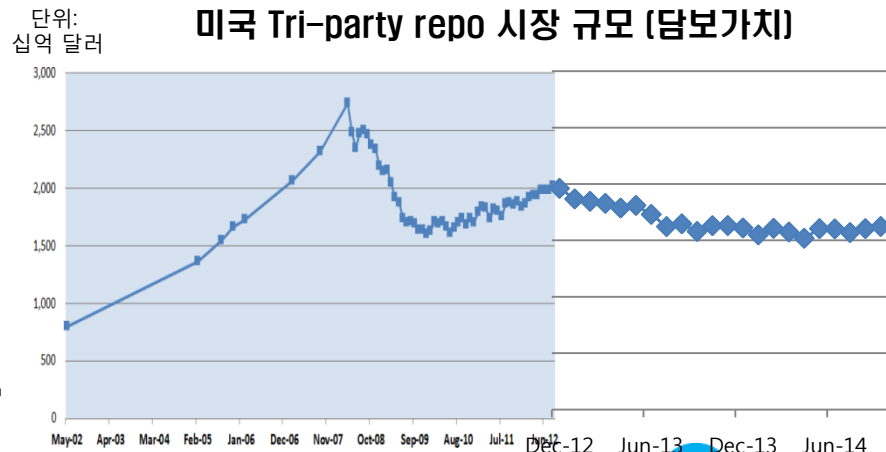
- 자금차입자(Repo 매도기관): 대형 증권딜러(은행/브로커-딜러), 중소형 브로커-딜러, 헤지펀드 등
 - 40개 이상의 딜러, **상위 10개 증권딜러(PD) 비중이 88%** (2008.7월 2010.1월 기준) (Copeland et al., 2010)
- 현금투자자(Repo 매수기관): MMF, 증권대차기관, 기타기관(은행, 뮤추얼펀드, 자산운용사 등)
 - MMF+증권대차기관이 가장 큰 비중 (50% 이상), 전체 투자자 4,000개 이상, **상위 10개 현금투자자 비중: 60%** (Copeland et al., 2010)
- **담보: government collateral(Treasury, Agency MBS/Debenture), non-government collateral(Private ABS, Private CMO, 회사채, CP, Loan, 기타)**
- 미국 전체 repo 시장 규모의 절반 이상을 차지 (Copeland et al., 2012)
 - 1990년대 초반에 이미, 미국 국채 PD들은 국채포트폴리오의 ¾ 이상을 tri-party repo 시장을 통해 financing (Sollinger, 1994)
- 양대 청산은행(JP Morgan Chase: JPMC, Bank of New York Mellon: BNYM)이 청산 및 결제, 담보관리, 수탁업무를 담당
 - 만기 미도래 계약을 포함해 모든 repo 계약을 아침에 환매(unwind)하고 저녁에 재결제(rewind)
 - 증권딜러가 장중에 필요한 자금은 청산은행이 대출
 - JPMC와 BNYM은 Treasury 청산기관으로, FRB New York이 실행하는 공개시장조작 Repo거래의 담보관리 기관

미국 Repo 시장 규모 (잔액)



주: 미국 PD들의 Repo 매도+매수 잔액 (Double counting)
자료: FRB New York

미국 Tri-party repo 시장 규모 (담보가치)



자료: Fahy and Martin (2012), FRB New York

Tri-party Repo 시장을 통한 브로커-딜러의 보유자산 Financing

❖ 증권딜러들의 tri-party repo를 활용한 보유채권 funding 거래 예시

- Tri-party repo의 대부분은 overnight 일반담보(GC: General Collateral) 거래 (Copeland et al., 2010)
- 아래 예제는 overnight repo (헤어컷 효과는 고려하지 않음): **증권딜러 입장에서 본 거래 흐름**

일중유동성(intraday credit)
 - 증권딜러의 수탁자산을 담보로 한 repo 형태의 대출 (Copeland et al., 2012)
 - 사실상 무이자 (Skym, 2013a)

T-1일

(현금 \$100)
 채권A(\$100) 매수 계약

T일 장 시작 전

1. Repo 매도 계약 체결 (채권A ⇄ \$100, 결제는 장 마감 후)
2. 청산은행이 일중유동성 \$100 제공 (청산은행→딜러)

T일 장중

- (1) 일중유동성으로 채권A 대금결제
- (2) **채권A 인수**

- 청산은행에서 무이자로 차입한 자금으로 채권매입

T일 장 마감

- (1) Repo결제 (채권A인도, \$100인수, 딜러 ⇄ 투자자)
- (2) 일중유동성 \$100 상환 (딜러 → 청산은행)
- (3) **딜러포지션: 현금0, 채권0**

오전에 체결한 repo 거래를 장 끝나고 결제

전일 repo 거래 unwind
 (Open/기간물 repo도 모두 unwind)

T+1일 장 시작 전

- (1) 전일 Repo 환매: 채권 A인수, \$100 지급 (딜러⇄투자자)
- (2) 청산은행이 일중유동성 \$100제공
- (3) Repo 매도 (또는 roll-over)

출근해서 일중유동성 차입해서, 채권포트폴리오 확보

T+1일 장중

채권 A 활용 (레버리지로 매입한 채권)
 → 채권 매매 (포트폴리오 변경, 채권B)
 → 양자간 repo 시장에서 고객(예: 헤지펀드)에 **\$100** 제공+채권C 인수

장중에 채권포트폴리오 매매 및 양자간 repo 시장에서 활용

야간에는 현금투자자가 채권자 (담보: 채권A)

모든 repo 거래 rewind
 T+1일 장 마감

- (1) Repo(재)결제 (채권 B또는 C인도, \$100인수, 딜러 ⇄ 투자자)
- (2) 청산은행 일중유동성 \$100 상환
- (3) 포지션: 현금0, 채권0

장 종료 후, 하루 동안의 매매로 구성된 채권포트폴리오를 repo 담보로 제공하고 퇴근

빌린 돈으로 산 채권(leverage)을 팔기 전에는
 5 repo 계약을 종료하지 못함

Tri-party Repo 시장: 국내 Repo 시장과의 비교

❖ 거래형태

- 매일 고정 고객과 유사한 담보와 금액의 repo 계약을 **roll-over** (Copeland et al., 2010)
- 현금투자자들은 repo 매도 증권사의 평판을 최우선시 (Copeland et al., 2014)

❖ 미국 tri-party repo 거래와 국내 repo 거래는 본질적으로 다르며, 오히려 실질적으로는 콜시장에서 자금을 조달하여 담보증권(채권)에 투자하는 것에 가까움

- 미국 tri-party repo 거래를 통한 브로커-딜러들의 자금조달 행위는 '국내 증권사가 콜시장에서 은행간 콜금리 보다 낮은 금리로 자금을 조달하고, 동 자금으로 채권을 매입하여 운용하는 것과 유사'
 - 미국에서 브로커-딜러의 Treasury 담보 repo 금리는 은행간 Federal funds 거래 금리 보다 낮음 (Stigum and Crescenzi, 2007)
 - 브로커-딜러의 repo funding 비용은 은행의 core deposit 금리 보다도 낮음 (Rosengren, 2014)
- 고위험-저유동성의 non-government collateral도 repo funding을 통해 저비용으로 손쉽게 leveraging할 수 있는 환경
 - 미국 브로커-딜러의 repo 활용이 증가할 수 있었던 직접적 원인

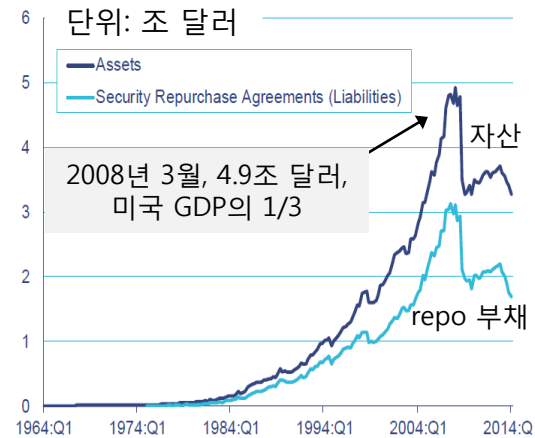
❖ 거래구조 측면에서의 국내 repo와의 차이점

- 국내 repo 거래는 DVP로 결제되며, 담보로 제공된 채권은 repo 만기 시까지 현금투자자가 보유
 - 미국 tri-party repo 시장에서는 청산은행의 일종 유동성으로 repo 매도자가 장중에 빌린 돈으로 매입한 채권을 반환 받음
 - 따라서 국내시장과 미국시장에서 repo를 통해 이루어지는 leveraging은 본질적으로 다름
- 국내 tri-party repo 시장의 담보관리자인 예탁결제원은 'neutral agent'
 - 이상적인 repo 거래에서, 담보관리자는 거래상대방(principal)이 아닌 neutral agent여야 함 (Tuckman, 2010)
 - 미국의 양대 청산은행은 일종신용공여뿐만 아니라, tri-party repo 시장의 주요 차입자 및 현금투자자
 - 2009.7월~2010.1월 기준, JPMC는 상위 18위 repo 매도기관인 동시에 상위 14위 현금투자기관 증권딜러였으며, BNYM은 2번째로 큰 현금투자자로 tri-party repo 시장에 직접 참여 (Copeland et al., 2010)

Tri-party Repo 시장: 브로커-딜러는 Repo Bank

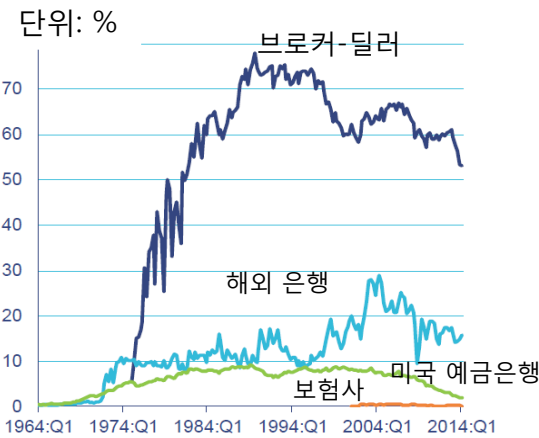
- ❖ 금융위기 이전, 증권딜러들의 tri-party repo 활용 현황
 - 2008년 4월 시장규모 정점시, **tri-party repo 시장의 일별 담보증권 잔액: 2.8조 달러** (FRB New York, 2010)
 - 대형 증권딜러들은 **tri-party repo 시장을 통해 1,000~2,000억 달러 규모의 자금을 조달, 최고 4,500억 달러** (FRB New York, 2010; McLaughlin, 2013)
- ❖ Repo 거래는 미국 증권사(브로커-딜러)의 funding에서 핵심
 - 2000년대 초반까지 브로커-딜러들의 '위험하지 않은 repo 활용 증가' 배경 (Archarya and Oncu, 2010; Skrym, 2013b)
 - 1980년대 초반 높은 이자율 환경에서, 이자가 지급되며 담보에 의해 보호받는 '요구불예금(repo)'에 대한 기관투자자(MMF 등)의 수요 증가 / 1980년대 이후 미국의 국채발행 급증 / 1984년 도산법 개정에서 Treasury와 Federal agency 증권을 담보로 한 repo 거래를 'automatic stay' 조항에서 면제 / 1985년 tri-party repo 시장 등장
 - **2005년을 기점으로 브로커-딜러 repo funding에서 '담보에 변화가 발생'**
 - 2005년 도산법 개정으로 mortgage loan, non-agency mortgage증권 등을 포함해 모든 mortgage 관련 증권(MBS, CMO, CMBS, CDO)을 기초로 한 repo 거래도 automatic stay 조항에서 면제 → **금융위기 이전, tri-party repo 시장에서는 non-government collateral(고위험-저유동성)의 비중이 30%에 달함** (Financial Crisis Inquiry Report, 2011)

브로커-딜러의 자산과 Repo 부채



자료: Resengren (2014)

미국 금융기관의 부채 중 Repo 비율



자료: Resengren (2014)

위기 당시, 5대 IB의 Repo 활용 현황

	MS (^{'08.5.31})	GS (^{'08.5.31})	LEH (^{'08.5.31})	ML (^{'08.6.27})	BSC (^{'08.2.29})	합
고유금융자산 (십억)	\$390	\$411	\$270	\$289	\$141	\$1,501
Repo financed asset (십억)	\$194	\$158	\$123	\$81	\$77	\$633
Repo조달비중	50%	39%	46%	28%	55%	42%
Repo financed non-gov. asset (십억)	\$120	\$79	\$91	\$63	\$53	\$406
Repo조달비중	62%	50%	74%	78%	69%	64%

자료: King (2008)

Tri-party Repo 시장 참여자간의 전략적 이해: 현금투자자

❖ 현금투자자 입장에서 본 tri-party repo 계약

- **Unwind된 자금은 현금투자자의 계좌(청산은행에 개설 요구불 예금)로 입금** (FRB New York, 2010)
- **장중에는 언제든지 자금을 회수할 수 있는 동시에 이자도 발생** ('현금투자자 입장에서 tri-party repo 거래는 실질적으로 이자가 발생하는 요구불 예금')
 - **2011년 이전 미국에서는 Regulation Q에 의해 요구불 예금에 대한 이자지급이 금지, 거액 예금은 예금자 보호 대상에서 제외, 미국에서 repo 시장이 성장하게 된 배경 중 하나** (Stigum and Crescenzi, 2007; Archarya and Oncu, 2010)
 - 낮에 현금투자자가 현금을 인출하면, 청산은행은 FRB에서 일중유동성을 지원받을 수 있음 (Ennis, 2011)
 - **(경제적 실질은) 담보에 의해 보호되며 이자가 지급되는 요구불 예금**
- 미국에서 은행딜러들은 tri-party repo를 요구불 예금에 이자를 지급하는 수단으로 활용 (Stigum and Crescenzi, 2007)
- 대형 현금투자자(MMF)들은 tri-party repo거래를 통해 매일 1,000억 달러를 대출 (McLaughlin, 2013)
 - 미국 MMF들은 repo 시장 중에서는 tri-party repo 시장에만 투자

Tri-party Repo 시장의 현금투자자 비중

	금액(십억)	비중
MMF	\$646	32%
증권대차기관	\$282	14%
기타기관	\$1,110	54%
합계	\$2,307	100%

자료: Alkan et al. (2013)
주: 2012년 10월 10일 기준

MMF의 Repo 매수규모



자료: Resengren (2014)

Tri-party Repo 시장: 시스템 리스크

❖ 문제의 핵심은 unwinding과 청산은행이 제공하는 일종 유동성

- 낮 시간 동안에는 양대 청산은행이 (모든) 증권딜러에 대한 채권자, 밤시간에는 현금투자자가 채권자

❖ 청산은행의 일종유동성 제공은 시스템 리스크 요인

- 청산은행은 이론적으로 모든 증권딜러들의 repo 잔액에 해당하는 금액을 대출해야 함 (위기 전, 2.8조 달러)
 - 청산은행이 neutral agent가 아닌 거래 당사자
 - 낮 시간 동안에는 모든 증권딜러의 단일 거래상대방
- 대형 증권딜러가 장중에 파산시 청산은행은 1,000~2,000억 달러에 해당하는 자산을 인수해야 함
 - 청산은행의 건전성 훼손 및 급매처분(fire-sale) 리스크 (Copeland et al., 2010)
 - 파산한 딜러의 청산은행에 대한 현금투자자의 run 발생 가능 (Copeland et al., 2010)

❖ Unwinding으로 인한 구조적 취약점

- Tri-party repo는 거의 대부분 overnight인데다 매일 오전에 unwind되므로 현금투자자의 자금 인출이 용이
 - 장중에 증권딜러가 파산할 경우, 현금투자자는 기간물 repo에 대해서도 rewind를 거부할 수 있음 (Copeland et al., 2014)
- (따라서 tri-party 시장에서는 repo 계약의 만기가 실질적인 의미가 없으며, 청산은행도 자신이 결제하는 repo의 실제 만기를 모르는 경우 발생) (Copeland et al., 2010)

Tri-party Repo 시장: 시스템 리스크

❖ 금융위기 당시, 확산되지 않은 tri-party repo 시장의 시스템 리스크

- '의심스러운 하지만 아직 파산하지 않은' 증권딜러에 대해 청산은행과 현금투자자간에 먼저 익스포저를 해소하기 위한 경쟁 발생 가능
 - Unwind와 일중유동성 공급은 청산은행의 선택으로 청산은행은 unwind 자체를 거부할 수 있음 (McLaughlin, 2013)
 - 금융위기 당시 시장참여자들은 이러한 사실을 정확히 인지하지 못했음 (Copeland et al., 2012)
 - Lehman Brothers 파산 전, 실제로 동사의 청산은행인 JP Morgan은 unwinding 거부를 시도 (Financial Crisis Inquiry Report, 2011)
 - 현금투자자는 장중에 현금을 인출하거나, rewind(roll-over)를 거부 (Copeland et al., 2014)
 - '뜨거운 감자 돌리기' (McLaughlin, 2013)
- 증권딜러들의 동 시장을 통한 자금 조달 규모 고려시, 일중유동성이 갑자기 단절되거나 repo 거래가 roll-over 되지 않을 경우 해당 증권딜러는 '반드시 파산' (Copeland et al., 2011)
 - 자기에언적 실현 메커니즘 작용에 의한 run 발생 가능
- 청산은행과 현금투자자 모두 파산한 증권사의 자산인수 위험을 회피 (Dudley, 2014)
 - Bear Stearns 붕괴 전에 이미 동 메커니즘이 시장에 작동하기 시작 (Eichner, 2012)
 - 동 메커니즘이 시스템 전반으로 확산되는 것을 방지하기 위해 FRB가 tri-party repo 시장에 직접 개입 (Bernanke, 2009a)
 - (1) PDCF (Primary dealer credit facility): 중앙은행이 tri-party repo 시장에 참여하는 브로커-딜러에게 직접 유동성을 제공 (2008.3~2010.2)
 - (2) TALF (Term securities lending facility): 브로커-딜러가 소유한 저유동성 담보증권을 Treasury로 교환 (2008.3~2010.2)
 - FRB Tarullo 이사는 연준이 즉각적으로 개입하지 않았다면 tri-party repo 시장 전체가 붕괴되었을 것임을 지적 (Taullo, 2013)

Bilateral Repo Run: Haircut Run

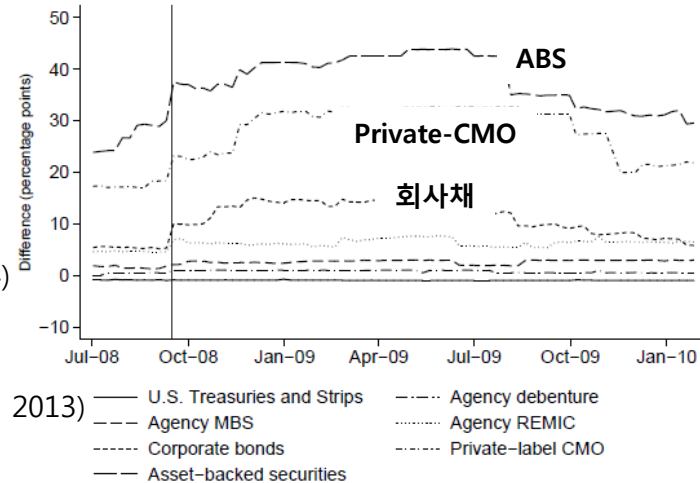
❖ 거래상대방 신용위험 증가시 repo 매수자의 위험관리 방안 (Copeland et al., 2014)

- 담보에 대한 헤어컷 상향 조정 (및 우량담보로의 교체 요구), 대출 축소
- 급격한 자금회수는 무담보 거래에 가까운 특성

❖ Bilateral repo 시장에서는 haircut run이 발생

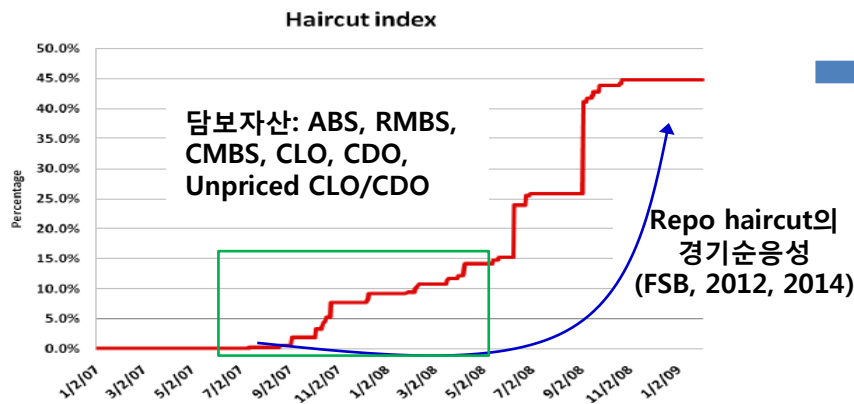
- Gorton and Metrick (2009): 우량딜러간 시장에서 구조화 증권담보에 대한 헤어컷이 증가함으로써 haircut spiral 발생
- 딜러가 고객(헤지펀드)에게 자금을 공급하는 시장에서도 ABS, Private CMO, 회사채 담보에 대해서 haircut run 발생 (Copeland et al., 2014)
 - 그 결과, 금융위기의 도화선이었던 Bear Stearns의 2개 헤지펀드 도산 (2007.6월), 동 헤지펀드들은 자본금의 10배에 달하는 subprime mortgage CDO 투자를 repo로 financing (Acharya and Oncu, 2013)
- Haircut run 발생원인이 담보자산의 위험 때문인지 아니면 차입자의 위험증가에 대한 반응인지에 대해서는 명확하지 않음

딜러-고객간 양자간 Repo 시장의 시장의 마진

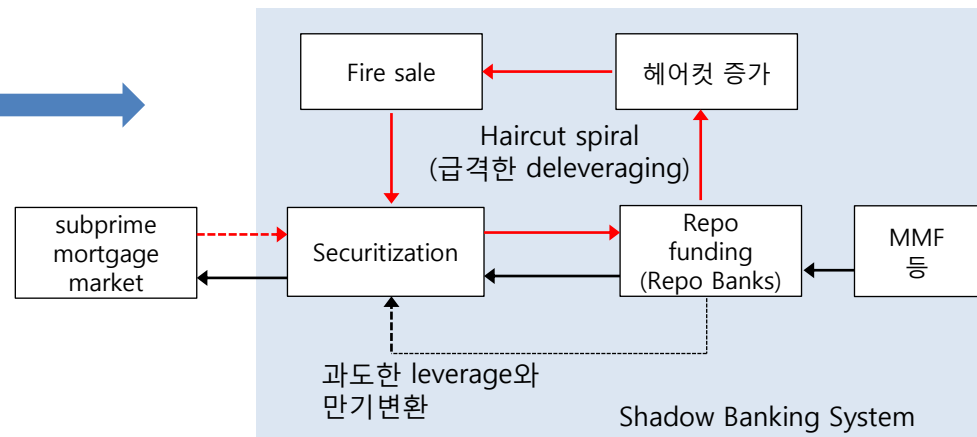


자료: Copeland et al.(2014)

Interdealer 양자간 repo 시장의 헤어컷



Gorton and Metrick이 설명하는 금융위기 전개과정



자료: Gorton and Metrick (2009, 2010a, 2010b) 수정 인용

Tri-party Repo Run: 헤어컷 변화

❖ Lehman Brothers의 tri-party repo 헤어컷 변화

- 파산 직전까지, 동사에 적용되는 헤어컷은 사실상 변화가 없었음
- 뿐만 아니라, **다른 투자은행 심지어는 예금은행 보다 낮은 헤어컷을 적용 받고 있었음** (Copeland et al., 2014)
- 담보 자산군의 변화도 미미한 수준, 동사 repo에 적용 받는 금리도 안정적
- Bear Stearns repo에 대한 헤어컷도 급격히 증가하지 않았음 (Acharya and Onici, 2010)

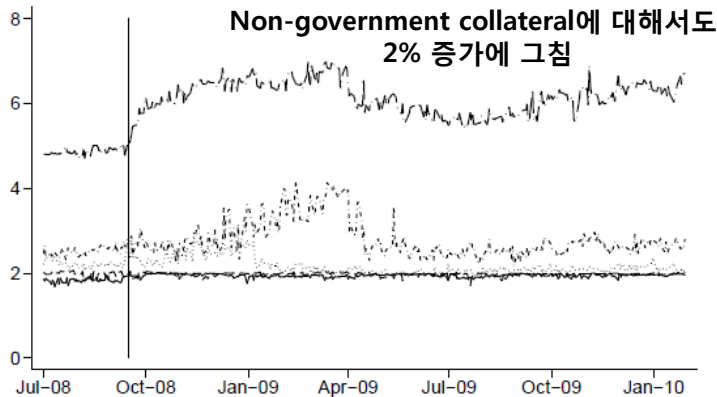
❖ 헤어컷 조정에 의한 위험관리가 이루어지지 않은

점은 전체 tri-party repo 시장의 특성 (Copeland et al., 2014)

❖ Tri-party 시장과 bilateral 시장의 헤어컷 행태 차이는 아직 퍼즐

- 가설) Haircut run이 발생한 bilateral 시장에서는 공통적으로 증권딜러가 현금투자자라는 점, 증권딜러는 담보처분 능력을 보유, 대출은 유지하되 헤어컷을 올림으로써 위험을 관리

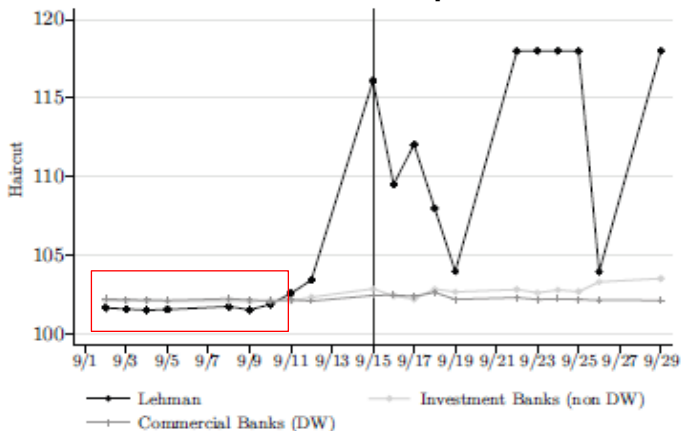
Tri-party 시장의 담보별 헤어컷



자료: Copeland et al. (2014)

주: 모든 repo 거래 margin의 median

Lehman Brothers의 Repo 헤어컷 (마진)



자료: Copeland et al. (2010)

Lehman Brothers의 Repo 헤어컷 (마진)

	July	August	September									
			2	3	4	5	8	9	10	11	12	15
Margin Spread	-0.05	-0.13	-0.08	-0.07	-0.10	-0.03	0.03	-0.03	0.48	0.66	1.11	4.11
Share of Non-government	25	28	31	31	31	31	31	32	31	32	39	70
Investors	70	69	68	68	69	69	69	63	50	48	41	16

자료: Copeland et al. (2014)

주: margin 스프레드 (%) =

Lehman Brothers의 평균 margin - 다른 대형 딜러들의 평균 margin

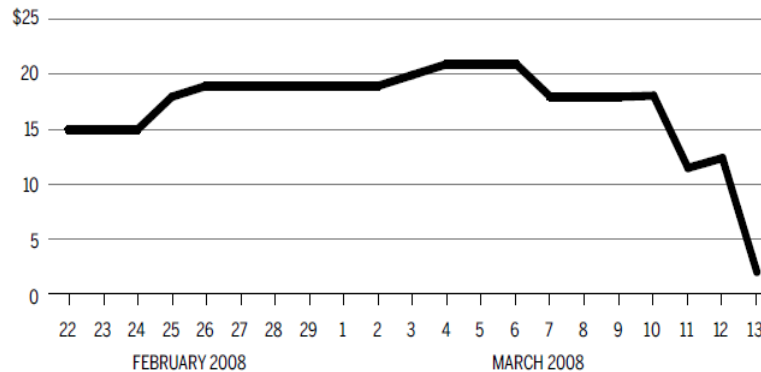
Tri-party Repo Bank Run

- ❖ **Tri-party repo 시장에서는 haircut run은 발생하지 않았으나, 급격한 대규모 자금이탈이 발생**
 - Bear Stearns와 Lehman Brothers의 파산은 양사에 대한 tri-party repo 시장에서의 급격한, 대규모 자금이탈('run on tri-party repo bank')로 촉발 (Bernanke, 2009; Friedman, 2010, Financial Crisis Inquiry Report, 2011; Martin et al., 2014 등)
 - 양사에 발생한 run은 무담보 시장의 특성 (Bernanke, 2009)
 - Bear Stearns가 구제금융신청 직전, 현금투자자들이 급격하게 repo roll-over 거부, **Treasury 담보도 거부당함** (Friedman, 2010)
 - 이벤트 일주일 전까지도 repo를 통한 자금조달 중단을 예상하지 못함 (Financial Crisis Inquiry Report, 2011)
 - Lehman Brothers도 지주회사의 도산 전 일주일 동안에 tri-party repo 시장에서 급격한 자금이탈 발생
 - 60개 투자자, 1,500억 달러 (9월 8일) → 40개 투자자, 950억 달러 (9월 12일)
 - 동사는 파산선언 일주일 전까지 PDCF를 신청하지 않음 (Financial Crisis Inquiry Report, 2011)
 - 담보 종류에 관계 없이 모든 자금을 급격히 회수

Bear Stearns의 유동성

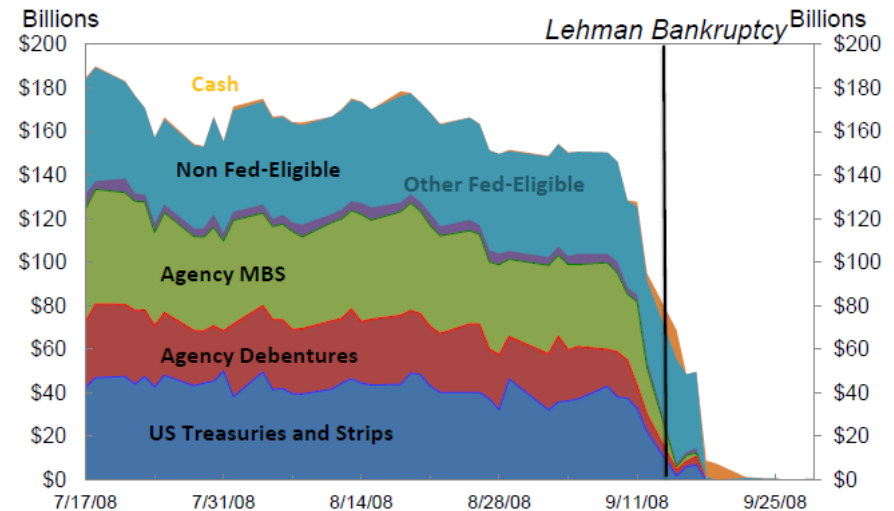
In the four days before Bear Stearns collapsed, the company's liquidity dropped by \$16 billion.

IN BILLIONS OF DOLLARS, DAILY



자료: Financial Crisis Inquiry Report (2011)

Lehman Brothers의 Tri-party repo book



자료: Copeland et al. (2014)

Tri-party Repo Bank Run

- ❖ **Lehman Brothers와 Bear Stearns를 제외하고 다른 딜러들에 대한 run은 관찰되지 않음**
 - PDCF가 'systemic repo bank run' 방지에 기여한 것으로 평가 (Adrian et al., 2009)
- ❖ **결과적으로 미국 tri-party repo 시장에서, repo 매도기관은 신용위험 증가시 급격한 또는 완만한 헤어컷 증가에 의한 조달자금 규모 축소 보다는 급격한 자금이탈을 예상해야 됨**
 - 시장참여자들은 tri-party repo 시장이 무담보 시장 보다는 안정적이었던 것으로 평가하나, **Lehman Brothers와 Bear Stearns에 발생한 run은 repo 시장에서는 발생하지 않을 것으로 기대되었던 전통적인 형태의 (예금자 보호가 없는) bank run** (Bernanke, 2012)
- ❖ **Tri-party repo 시장의 repo bank run 발생 원인 (가설)** (Copeland et al., 2014)
 - **대부분의 repo 만기가 overnight인 점과 특히 청산은행에 의한 unwinding으로 현금투자자들은 언제든지 원하면 자금회수가 가능한 것으로 판단**
 - 헤어컷 관리의 필요성이 낮음 / 파산 선언 직전까지 자금을 제공
 - Tri-party repo 시장에서는 헤어컷을 조정하는데 1~2일이 소요
 - 담보별·거래상대방별 헤어컷은 repo 거래 체결시 협상되지 않고, 청산은행과 자금제공자-차입자 pair별로 작성되는 tri-party 수탁약정서에 기재됨
 - **현금투자자들이 담보 인수위험을 회피**
 - 예를 들어, MMF의 경우 증권딜러 파산시 법적으로 편입할 수 없는 증권을 소유하게 되는 상황 발생
 - 또한 현금투자자들의 자신의 고객들에 의한 run을 방지해야 될 필요도 있음 (위험한 증권딜러에게 자금이 공급되고 있는 점을 고객들이 인지시 해당 현금투자기관에 대한 run 발생 가능)
- ❖ **Tri-party repo 시장에서는 repo bank run과 함께 특정 투자자에 의한 특정 담보증권에 대한 run도 발생**
 - **동 시장에서 가장 큰 현금투자자인 MMF들은 위기 당시 non-agency MBS/ABS와 회사채 담보를 거부** (Kirshnamurthy et al., 2014)

❖ 금융위기 이후 FRB를 중심으로 repo 시장 전반에 걸친 개혁을 진행 중

- 진행 중인 미국의 repo 시장 관련 개혁 및 규제는 크게 (1) tri-party repo 시장의 구조 개혁, (2) fire sale 리스크 등을 포함해 repo 시장 전반의 구조적 문제점, (3) 브로커-딜러의 과도한 repo funding에 대한 규제 등으로 구분
- Tri-party repo 시장의 구조 개혁을 제외한 여타 개혁/규제 방안은 FRB New York을 중심으로 다양한 방안들이 활발하게 논의되고 있으나 아직 구체적인 방향이 확정되지는 않은 상태

❖ Tri-party repo 구조 개혁 (FRB New York)

- 2009년부터 시장참여자 주도하에 '일중유동성' 축소를 핵심으로 tri-party 시장의 인프라 개혁을 진행
 - 거래매칭/담보대체/담보배분 시스템 등 repo 거래 관련 시장인프라 개선
- FRB New York은 일중유동성 축소 문제는 상당 폭 해소된 것으로 파악 (FRB New York, 2014)

❖ Fire sale 리스크 완화 방안

- 최근 FRB를 포함한 규제 당국의 최대 현안은 fire sale 리스크로 FRB는 동 리스크를 repo 시장의 가장 큰 시스템 리스크 요인으로 규정
 - FRB New York 총재 Dudley는 시장이 자발적으로 fire sale 리스크 해소 방안을 마련하지 않을 경우 repo 시장에 새로운 규제를 도입할 수 밖에 없음을 지속적으로 경고 (Dudley, 2013)
- Acharya and Onici(2013)는 시장참여자들의 funding으로 repo 처분기구(repo resolution authority)를 설립하여, 점진적이며 질서정연한 담보처분을 유도할 필요가 있다는 의견을 제기
- FRB이사 Stein은 현재 시장에서 담보별로 적용되는 수준을 상당 폭 상회하는 'universal margin'의 필요성을 제시
 - FSB(2014)에서 제시한 minimum haircut은 (1) 은행간 repo 거래와 국채담보에는 적용되지 않으며, (2) 최종 권고안에서 제시된 헤어컷이 현재 시장의 헤어컷 보다도 낮음
 - 하지만 Skyrms(2013)은 헤어컷의 강제 조정으로는 MMF와 같은 현금투자기관에 의한 fire sale 리스크를 완화할 수 없다는 의견을 제시

❖ 저유동성 자산의 담보활용 규제

- 저유동성 증권의 repo funding을 제한하기 위해 Treasury와 agency증권을 제외한 담보증권을 기초로 하는 repo 거래에 대해서는 safe harbor 조항을 폐지될 필요가 있다는 의견이 제시됨 (Duffie, 2014; Morrison et al., 2014)

❖ Tri-party repo 시장에 CCP 청산 제도 도입

- 양대 청산은행의 tri-party repo 시장에 대한 이해상충관계 해소 및 fire sale 리스크 해소를 위해 FRB의 지원 및 규제를 받는 독립적 CCP 청산기관의 도입 필요성이 지속적으로 제기 (Duffie, 2013; Skyrn, 2013)
- Bernake(2009b) 또한 금융위기 당시 tri-party repo 시장에 대한 영구적 개혁 방안으로 CCP 청산기관의 도입이 고려될 수 있음을 지적
- GCF 시장(딜러간 시장)의 CCP 청산기관인 FICC의 자회사 DTCC는 SEC와 FRB에 tri-party repo 시장에 대한 CCP 청산서비스 제공을 신청할 예정임을 밝힘 (DTCC, 2015.2.16일)

❖ 브로커-딜러의 과도한 repo 거래 의존도 규제 방안도 모색 중

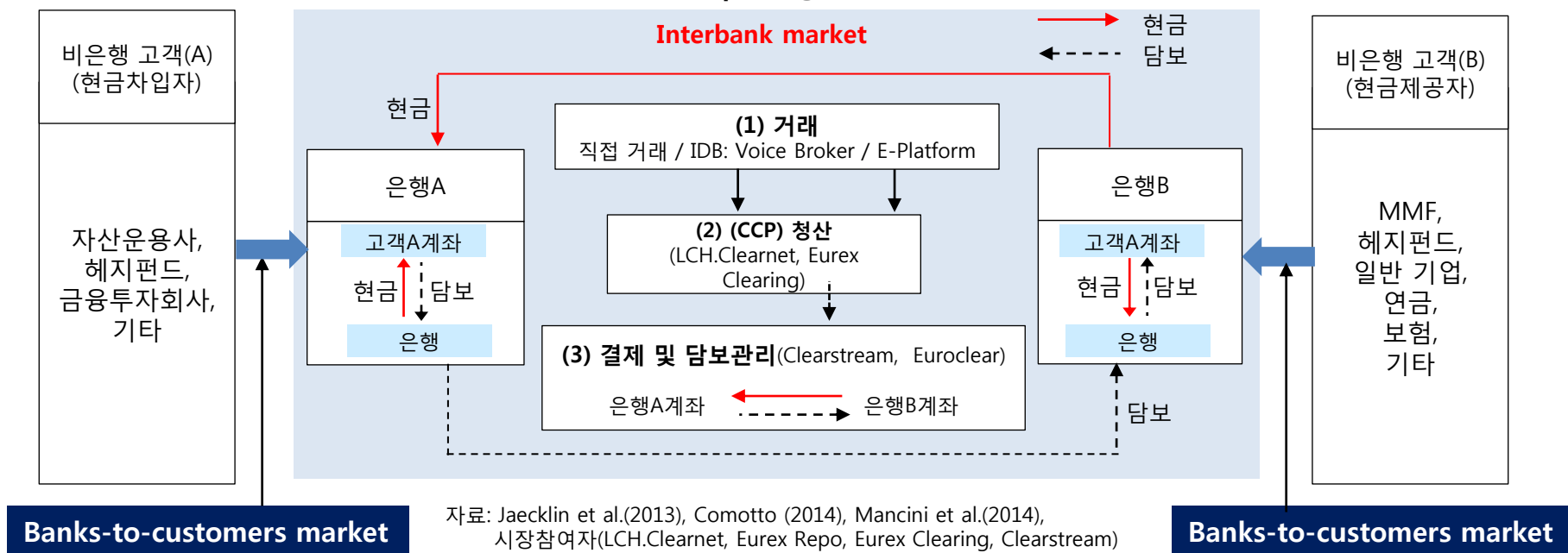
- FRB Boston 총재 Rosengren은 repo 중심의 브로커-딜러 funding model을 재검토할 필요성이 있음을 지적 (Rosengren, 2014)
 - 금융위기 이후에도 repo 중심의 브로커-딜러 funding 구조에는 사실상 변화가 없음
 - 브로커-딜러의 repo 활용 한도 제한
 - 장기후순위채를 통한 자금조달 유도 및 브로커-딜러의 자본규제 강화
 - 담보자산의 제한 및 헤어컷 규제

유럽 Repo 시장

❖ 시장참여자 및 구조

- 시장참여자: 은행, 비은행 금융기관(헤지펀드, 자산운용사, 금융투자회사, MMF, 연금, 보험 등), 공적 투자기관 (sovereign wealth funds), 공기업, 일반 기업 (ICMA, 2014)
- **은행이 repo 딜러(시장조성자)의 역할을 수행하며, 은행간 시장이 핵심 / 유럽 repo 시장에서 비은행 기관은 은행의 고객** (LCH.Clearnet, Eurex Repo, Clearstream 담당자)
- 은행(repo 딜러)-비은행 기관(customer) 간 repo 거래는 HIC(hold-in-custody) 또는 tri-party repo (Jaecklin et al., 2013; Euroclear, 2014)
- **은행간 repo 거래와 은행-고객간 거래 비중이 거의 유사한 수준** (Comotto, 2014)
- **유럽에서 모든 repo 거래는 DVP로 결제 (국내 시장과 동일)**

유럽 Repo 시장 구조



금융위기 이후 유럽 자금시장의 구조적 변화

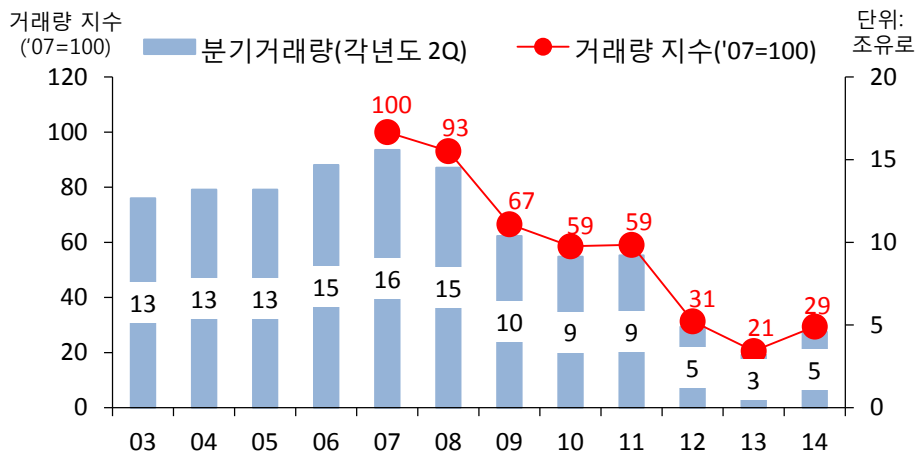
❖ 글로벌 금융위기 이후 유럽의 은행간 무담보 시장은 정상적 시장기능을 상실

- 차입자의 신용위험에 대한 정보비대칭성이 증가해 은행간 무담보 거래가 회피되고, 유동성을 중앙은행에 저장 (liquidity hoarding) ('*market segmentation between cash-rich and cash-poor banks*') (Heider et al., 2009; ECB, 2010, 2012; Couere, 2013; Nagel, 2013a)
- 은행간 무담보 시장이 통화정책의 첫 전달경로로서 은행간 유동성 재배분 기능을 수행하지 못함

❖ Repo 시장이 무담보 시장 기능을 대체

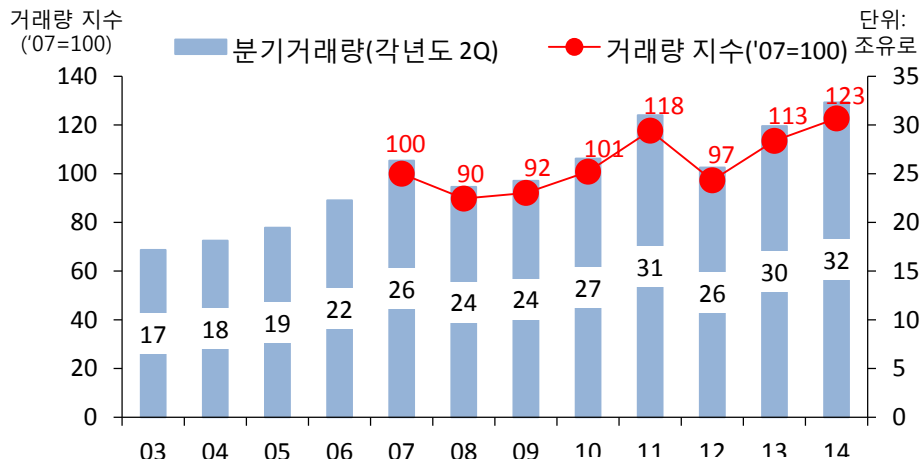
- 글로벌 금융위기와 유럽재정위기 이후 유럽 자금시장의 가장 큰 특징은 '**무담보시장에서 담보시장으로의 자금거래이동**' (Levels and Capel, 2012; Couere, 2012, 2013, Nagel and Hartkopt, 2013 등)
- 2012년까지 ECB 공개시장조작을 담당했던 Papadia(2013)는 **무담보 시장의 자금배분 기능을 repo 시장이 대체하고 ECB가 보완했음을 지적**
- **은행간 무담보시장 거래량과 은행간 repo 거래량간에 유의한 음의 상관관계 존재** (Mancini et al., 2014)

유로 은행간 무담보 시장 거래량



주: 101개 은행의 은행간 무담보 거래량,
은행간 거래만 포함, 비은행 기관과의 거래는 제외
자료: ECB, Euro money market survey (2014)

유로 은행간 Repo 시장 거래량 기준



주: 101개 은행의 은행간 repo 거래량,
은행간 거래만 포함, 비은행 기관과의 거래는 제외
자료: ECB, Euro money market survey (2014)

금융위기 이후 유럽 자금시장의 구조적 변화

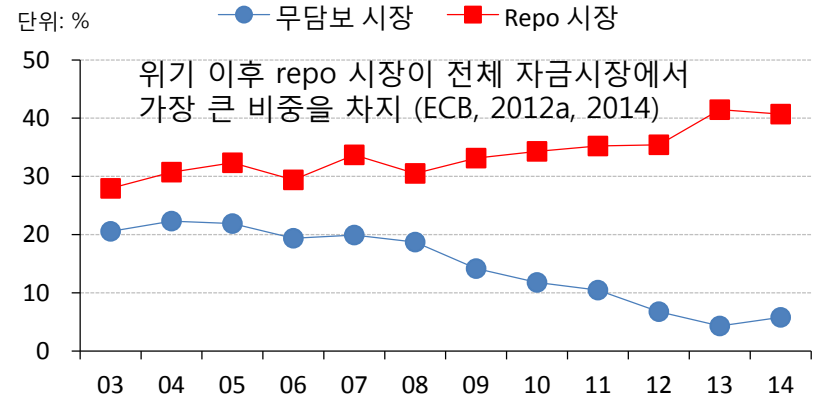
❖ 위기 이후 유럽과 미국 repo 시장에 대한 상반된 평가

- 미국 repo 시장과 비교해 유럽 시장은 위기 시에도 상대적으로 안정적
(Hordahl and King, 2008, Copeland et al, 2011 등)

❖ 무담보 시장과 repo 시장에 대한 유럽 시장참여자들의 평가

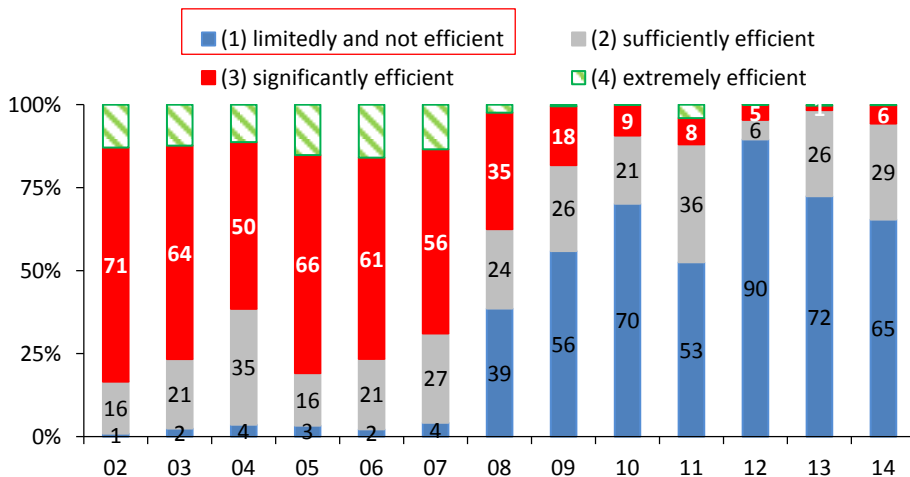
- **무담보 시장이 효율적이라고 답변한 비율:**
'07년=96%, '08년=61%, '12년=10%, '14년=35%
- **Repo 시장이 효율적이라고 답변한 비율:**
'07년=96%, '08년=88%, '12년=83%, '14년=93%

유로 은행간 자금시장에서 무담보 거래 및 Repo 거래 비중 (거래량)

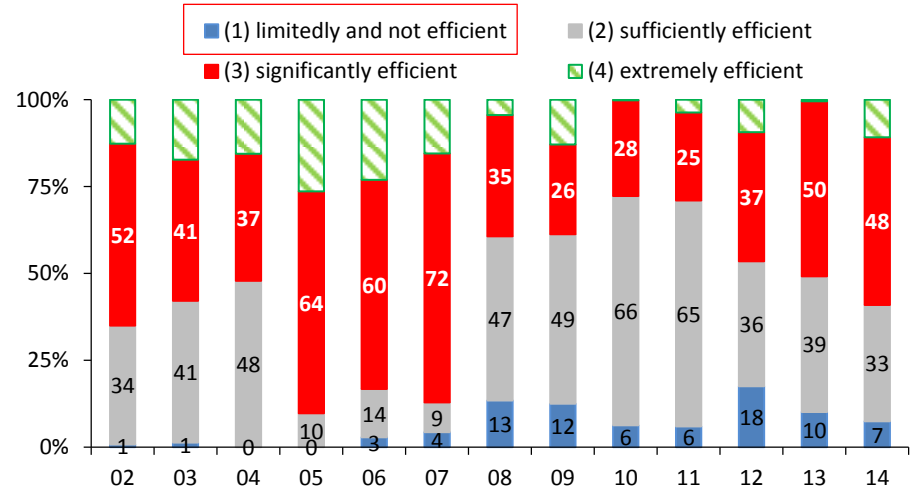


주: 101개 은행의 은행간 거래량, 자금시장섹터: 무담보, repo, CP/CD, 파생상품
자료: ECB, Euro money market survey (2014)

유로 은행간 무담보 시장의 효율성에 대한 시장참여자의 정성적 평가



유로 은행간 Repo 시장의 효율성에 대한 시장참여자의 정성적 평가

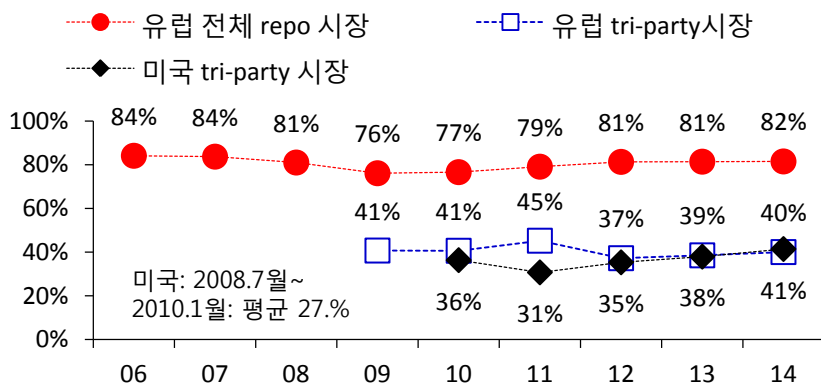


자료: ECB, Euro money market survey (2014)

유럽과 미국 Repo 시장 비교

- ❖ 유럽 repo 시장은 담보구성, 만기구조, 시장참여자 측면에서 미국시장과 상이한 특성을 가짐
 - 유럽에서 tri-party repo 시장의 비중은 9~11%으로 미국에 비해 현저히 낮음 (미국은 50% 이상)
 - **담보는 80% 이상이 국채로 구성**
 - 미국 tri-party 시장은 금융위기 이후 증가추세이나 국채담보 비중이 40%를 넘지 않음 (FRB New York)
 - **1일물과 open형 만기의 비중이 30%를 넘지 않으며, 1년 만기까지 고르게 분포됨**
 - 미국은 대부분 익일물이며, 만기의 실질적인 의미가 약함 (Copeland et al., 2010, 2014)
 - 상위 10개 기관의 비중은 55~60%로 비교적 높은 편이나, **상위기관의 시장지배력은 높지 않음** (Comotto, 2014)
 - 유럽 전체 repo 시장에서 MMF의 repo 매수 비중은 15%, 은행에 대한 repo 매수기관 중에서는 3% 비중 (Deutsche Bank, 2015: 2014년 기준)
 - 유럽 repo 시장참여자들은 미국에 비해 유럽에서는 repo fire sale 리스크가 크지 않은 것으로 평가 (Comotto, 2013; De Vidts, 2013)

유럽 Repo 시장의 담보: 국채 비중

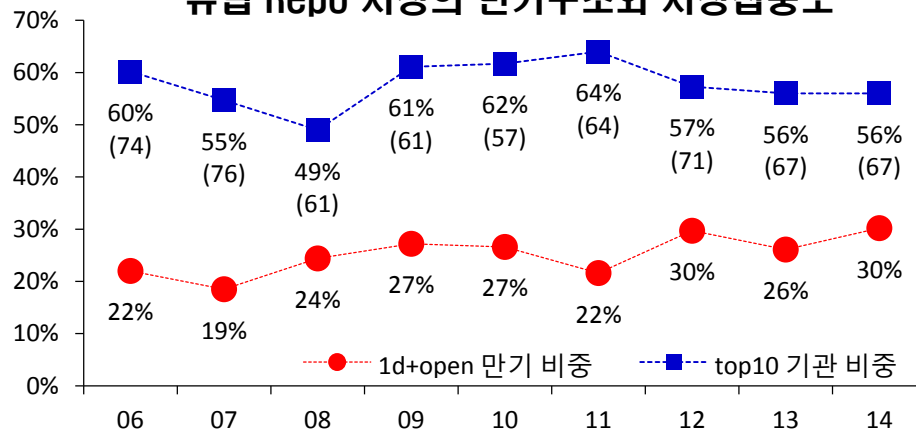


자료: 유럽, ICMA(International Capital Market Association), European repo market survey, 2006~2014

미국, FRB New York, Copeland et al. (2014)

주: 조사 대상 금융기관의 조사일 (매년 12월 특정일)의 잔액 기준

유럽 Repo 시장의 만기구조와 시장집중도



자료: ICMA, European repo market survey (2006~2014)

주: 상위 10개 기관 비중, 괄호는 survey 참가 금융기관수

유럽과 미국의 Tri-party Repo 시장 비교

❖ 유럽과 미국간 repo 시장참여자 차이

- 미국은 브로커-딜러가 핵심 참여자로 repo를 통해 shadow banking system을 financing (Gorton and Metrick, 2010; Acharya and Onici, 2013)
- 유럽은 central bank money에 접근 가능한 은행이 repo 시장의 핵심 참여자로 유럽 은행들의 레버리지에 repo 거래는 기여도가 크지 않음 (ECB, 2012c)

❖ 유럽과 미국 tri-party repo 시장의 차이점

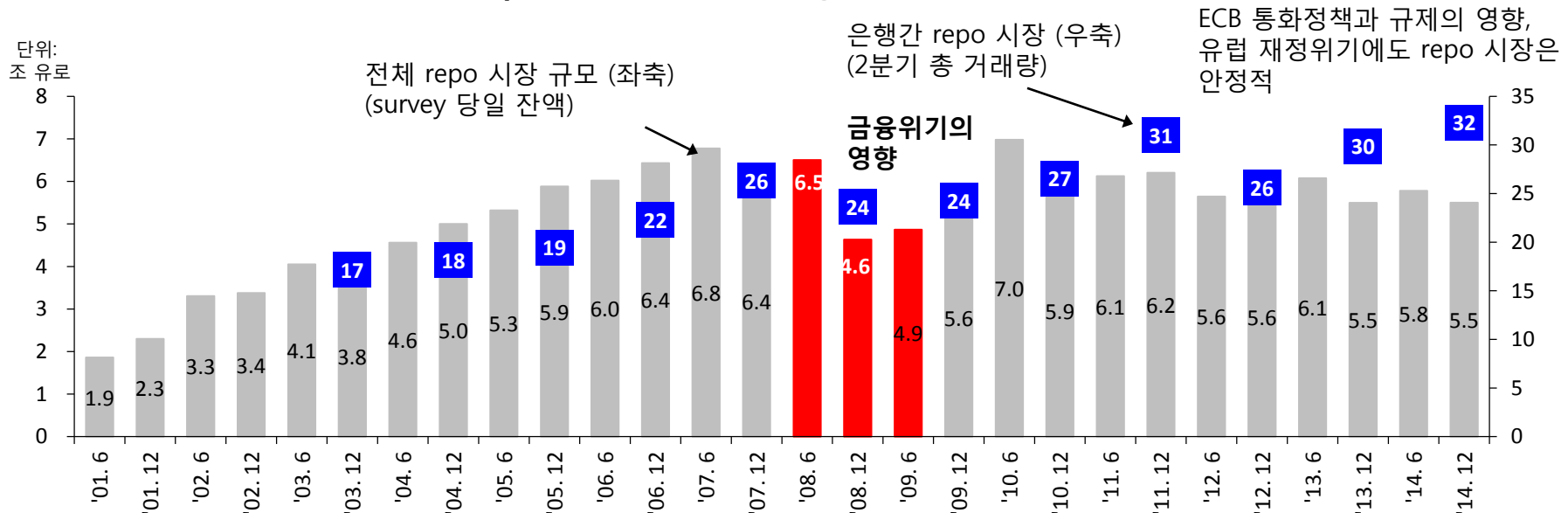
- 유럽에서는 Euroclear와 Clearstream이 담보관리를 담당
 - 미국 청산은행과는 달리 완전한 독립적 담보관리자 (Clearstream 담당자)
 - JPMC와 BNMY와 같은 형태의 일중유동성은 제공하지 않음
- 미국에 비해 담보관리 인프라 측면에서 선진화 되어 있음 (Euroclear 2009; ECB, 2012b)
 - 유럽의 tri-party repo 시장에서는 '담보선정/배분/대체/repo 만기까지 담보의 적격성 검증'의 전 과정이 자동화되어 있음 (Euroclear, Clearstream 담당자)
 - 미국 tri-party repo 개혁의 실행에는 자동화된 담보관리 인프라 구축이 핵심 (장중에 브로커-딜러가 청산은행의 unwind 과정 없이 현금투자자에게 제공한 담보증권을 활용하기 위해서는 자동화된 담보대체 인프라 구축이 핵심) (FRB New York, 2010)
 - JPMC와 BNMY는 Clearstream와 Euroclear와 같은 형태의 자동화된 담보대체 기능을 2011.6월 이후에 구현 (Copeland et al., 2011; ECB, 2012b)
- 유럽 tri-party repo 시장은 전체 repo 시장에 비해 국채 비중이 낮음
 - 전통적으로 회사채 및 구조화 증권(MBS, CDO, CLN, covered bond 등) 등과 같이 개별 기관이 관리하기 어려운 담보를 tri-party 담보관리자가 담당 (ECB, 2006)
 - 하지만 구조화 증권의 비중은 10%를 넘지 않음 (Comotto, 2012; ICMA 2014)
- 유럽 tri-party repo 시장에서는 repo 계약 기간 동안에 자동화된 담보관리를 위해서 repo 매수자는 repo 매도자가 제공한 담보증권을 원칙적으로 시장에 매각할 수 없음 (Clearstream 담당자)

유럽 Repo 시장: 금융위기 이후의 특징적 변화

❖ Lehman Brothers 도산 이후 2009년까지 유럽 repo 시장 또한 일시적이었으나 급격하게 축소

- 우량담보 요구(flight-to-quality), repo 거래의 단기화, 거래상대방 및 credit line 축소 (ECB, 2009; Capel, 2011; Comotto, 2012; Deutsche Bundesbank, 2013)
 - 유럽 **중심국가 국채담보의 비중이 2007년 83%에서 2008년 말에는 88%로 급격히 증가** (ECB, 2010)
 - **2007~2009년 기간 동안에 급격한 헤어컷 증가는 관찰되지 않음** (Comotto, 2012)
 - 일시적이었으나, **거래상대방의 급격한 축소가 있었던 것으로 보임** (Levels and Capel, 2012)
 - Comotto(2012) 등의 논의를 종합해볼 때, **유럽에서도 repo 시장이 위기 초기에 무담보 시장과 유사한 행태를 보인 것으로 평가 (우량한 거래상대방과 우량담보로만 거래)**
- 하지만 유럽 repo 시장은 2010년에 위기 이전 거래량을 회복

유럽 전체 Repo 시장 규모-(모든 금융기관 간 거래) (잔액 기준)



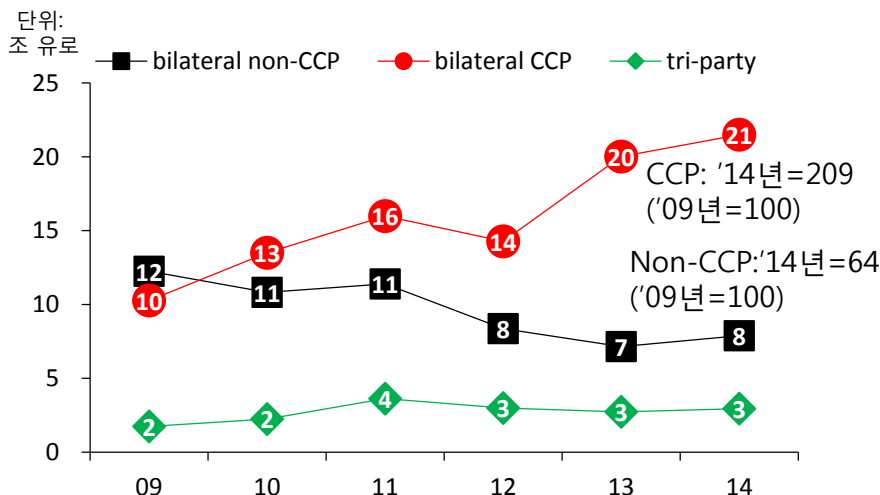
자료: ICMA, European repo market survey (2014)

주: 60개 은행의 repo 매도+매수 잔액 (Double counting), 은행간 거래와 비은행 기관과의 거래 모두 포함

유럽 Repo 시장: CCP 청산의 중요성 및 활용 증가

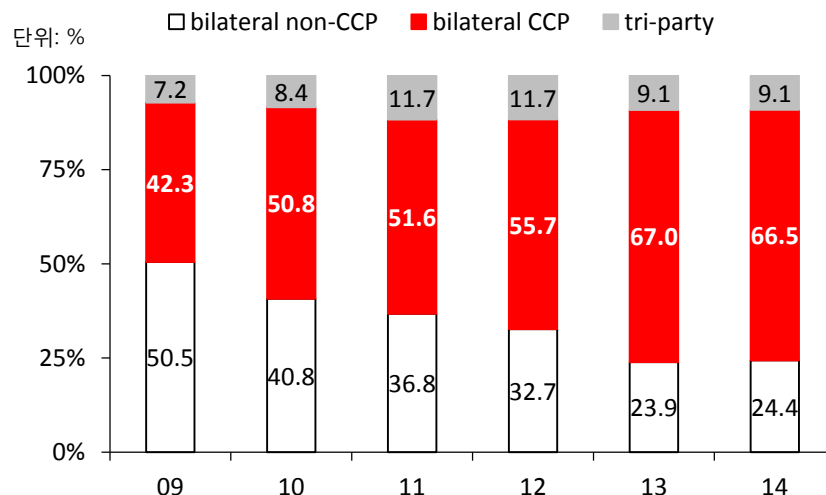
- ❖ Repo 시장의 회복은 **CCP에 의해 청산되는 repo 거래가 증가했기 때문** (ECB, 2012a; Coeure, 2013; Central Banking, 2013; Nagel, 2013b 등)
 - **CCP 청산의 장점 중 하나인 거래 상대방에 대한 직접적인 신용위험 노출 축소 기능이 부각**
 - **CCP를 통해 은행간 신용위험에 대한 정보비대칭성 문제 완화** (Nagel, 2013b)
 - 금융위기와 유럽 재정위기 이후 최우선 과제는 거래상대방 신용위험 회피
 - CCP가 거래를 보장하며, 적격 상대방/담보에 대해 투명한 기준을 제시하고, 엄격한 위험관리를 실행하므로 repo 거래 당사자에게 개별적인 거래상대방 신용위험의 중요성 감소
 - **스페인, 이탈리아 은행들이 CCP(+전자거래 플랫폼을 통한 익명거래)를 통해 자금 조달** (BIS, 2013)
 - **위기 이전 유럽에서 CCP 청산이 시장자발적으로 활성화된 이유는 balance-sheet netting, 하지만 위기 이후에는 신용위험 회피 수단으로 CCP를 활용, 특히 만기 1주일 이내의 국채를 담보로 한 통상적인 repo 거래는 거의 모두 CCP를 통해 청산** (Eurex Clearing/LCH.Clearnet 담당자, Mancini et al., 2014)

유로 은행간 유형별 Repo 거래량 (매년 2분기 누적거래량)



주: 101개 은행의 은행간 repo 거래량 기준 (매년 2분기)
자료: ECB, Euro money market survey (2014) 수정 인용

유로 은행간 Repo 거래의 CCP 청산 비중

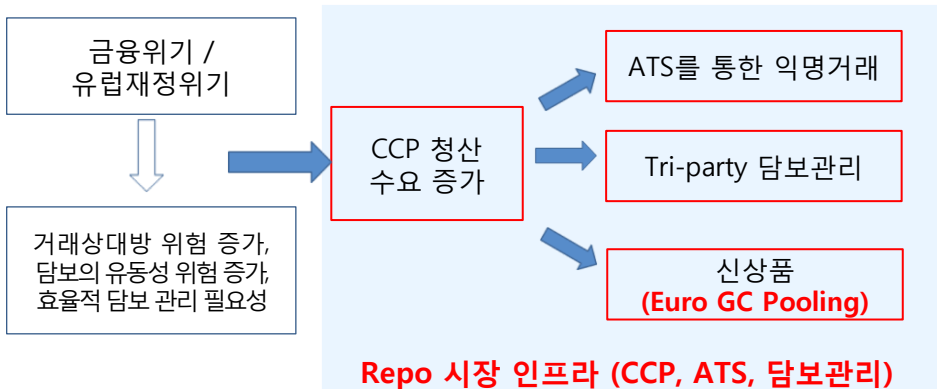


주: 101개 은행의 은행간 repo 거래량 기준 (매년 2분기)
자료: ECB, Euro money market survey (2014)

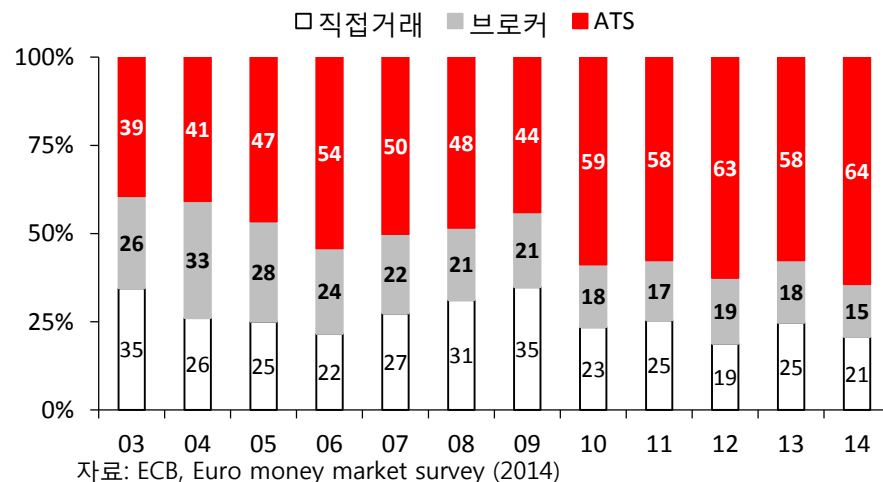
유럽 Repo 시장의 장점

- ❖ 위기시 확인된 유럽 repo 시장의 장점은 EU금융시장 통합을 위해 '장기적으로 공적인 관점'에서 지속된 repo 시장 인프라 구축에 기초
 - **CCP 청산기능 활성화**
 - 유럽에서는 2000년대 초반부터 LCH.Clearnet과 Eurex Clearing을 중심으로 CCP 청산을 위한 인프라 구축에 투자
 - **효율적 담보관리를 위한 자금시장 인프라 발달** (BIS, 2010; Levels and Capel 2012)
 - 위기시에는 담보에 대해서도 flight-to-quality/fight-to-liquidity 현상이 심화되어 효율적 담보관리가 금융기관의 유동성 관리에 중요
 - **Repo 전자거래 수단의 뒷받침** (ECB, 2002; BearingPoint, 2008; ECB, 2012a; Nagel 2013a)
 - 유럽과 같이 거래상대방 신용위험 회피가 극대화될 경우, CCP 청산에 전자거래를 통한 익명거래 통합될 경우 시장안정 효과 향상
 - ECB가 통화정책 실행시 광범위한 담보를 수용했다는 점도 유럽 repo 시장 회복에 중요한 요인, 저유동성 담보는 ECB에게 제공하고, 금융기관(은행)간 거래에 국채를 활용 (Hordahl and King, 2008)

금융위기 이후 유럽 Repo 시장의 변화



유로 은행간 Repo 시장의 거래수단별 비중 (거래량)



❖ 헤어컷의 경제적 의미와 결정 요인

- 통상 repo 거래에서 **담보는 자금차입자의 신용위험을 헤지(최소화)하기 위한 수단이며, 헤어컷은 담보의 위험을 헤지(최소화)하기 위한 보험**으로 인식 (Coeure, 2013 수정 인용)
- 여기서 '**담보의 위험**'은 **repo 매도자가 도산할 경우 repo 매수자가 담보를 시장에 매각할 때 발생할 수 있는 손실**을 의미하는데,
- 담보자산의 시장매각시 '**담보자산의 유동성위험, 담보자산 인수 후 매각시점까지의 운영위험, 거래상대방에 대한 도산 확인을 포함한 법적 위험**' 등과 같은 요인으로 인해 **헤어컷은 담보매각에 따른 위험을 완전히 제거하지 못함** (Euroclear, 2009; CGFS, 2010; Comotto, 2012)
 - 결과적으로 repo 매수자는 담보와 헤어컷을 통해 거래상대방의 도산위험을 완전히 헤지할 수 없음
- 따라서 **헤어컷은 'repo 매도자 도산시 repo 매수자가 부담하게 되는 담보매각 위험'을 최소화할 수 있도록 결정**되며, 크게 **(1) 담보의 특성, (2) repo 매도자의 도산위험, (3) 두 요인간의 상관관계에 의해 결정** (Copeland et al., 2010; 2014, Dang et al., 2013)
 - 담보의 특성 중 '**담보의 유동성(credit quality 반영)가 가장 중요**'하며, 담보자산의 변동성도 헤어컷 결정에 영향을 미침
 - **Repo 매도자의 도산확률이 클 수록 repo 매수자가 완전히 제거할 수 없는 담보매각 위험을 부담할 확률이 커지게 되므로 헤어컷에는 repo 매도자의 도산확률이 반영될 수 있음**
 - 헤어컷과 repo 매도자 신용위험간의 이론적·실증적 관계는 아직 명확하게 정립되지 않은 상태 (CFGs, 2010; Comotto, 2012)
 - Dang et al. (2013)은 repo 매수자의 유동성 필요(liquidity needs) 또한 헤어컷에 영향을 미친다는 분석을 제시
 - 미국과 유럽시장에서 CCP에 의해 청산되지 않는 repo 거래에서는 헤어컷에 대한 best practice가 정립되지 않음 (Comotto, 2012)

❖ 미국 tri-party repo 시장 (Copeland et al., 2010, 2014)

- 위기 이전부터 담보자산의 유동성(credit quality)에 따라 헤어컷이 크게 차별화
- 동일한 담보에 대해서 딜러간에 상이한 헤어컷을 적용 받음
 - 특히, 저유동성(low credit quality) 담보에서 딜러간 헤어컷 차이가 확대
 - Treasury에 대해서도 딜러간 헤어컷에 차이가 존재
- Tri-party repo 시장에서는 담보의 특성 보다는 딜러의 신용위험이 헤어컷 결정에 보다 중요
- 양자간 시장에서도 담보의 종류와 딜러에 따라 헤어컷이 상이하게 적용 (예: 회사채 담보에 대해 헤지펀드와 딜러가 상이한 헤어컷을 적용 받음) (Dang et al., 2013)
- **미국 repo 시장에서는 위기 이전부터 담보자산 및 차금차입자의 신용위험에 따른 헤어컷 차별화가 보편화되어 있는 것으로 판단**

미국 Tri-party Repo 시장의 헤어컷

2008.7월~2009.7월 2009.7월~2010.1월

		Crisis		Stable		All	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
		(percent)		(percent)		(percent)	
Government Collateral	U.S. Treasuries and Strips	1.7	0.59	1.8	0.42	1.7	0.54
	Agency Debentures	1.9	0.49	1.9	0.39	1.9	0.47
	Agency MBS	2.3	0.59	2.0	0.40	2.2	0.56
	Agency REMIC	3.1	1.31	2.6	0.59	2.9	1.15
Nongovernment Collateral	Money Market	3.8	1.29	4.1	1.19	3.9	1.26
	Commercial Paper	4.2	1.75	3.9	0.63	4.1	1.57
	Corporate Bonds	6.2	2.80	6.0	1.71	6.1	2.50
	Equities	6.3	1.57	8.5	2.28	7.0	2.08
	Municipal Bonds	7.7	7.74	5.3	3.76	7.1	7.04
	Private-Label CMO	6.3	2.83	5.9	3.43	6.2	2.99
	Asset-Backed Securities	7.1	3.90	5.8	1.73	6.7	3.40
	Whole Loans	8.7	1.16	8.3	4.74	8.7	1.58
	Other ^a	4.4	6.30	3.4	1.29	3.9	4.66
	All	2.8	2.22	2.7	2.00	2.8	2.16

자료: Copeland et al. (2014)

❖ 유럽 repo 시장

- 금융위기 이전 유럽에서는 CCP 청산 및 tri-party repo 시장을 제외하면 헤어컷 적용이 보편적인 현상은 아니었으나, 위기 이후에는 적극적으로 헤어컷을 관리 (Comotto, 2012: 데이터의 제한으로 불명확)
 - 이는 유럽 repo 시장에서 국채담보의 비중이 80%를 넘는 특성 때문
- **시장참여자들은 repo 거래시 ECB 또는 CCP에서 적용하는 헤어컷을 참고**
- **LCH.Clearnet과 Eurex Clearing과 같은 CCP 청산기관들도 금융위기 이후 직접 또는 간접적으로 거래상대방의 신용위험을 마진에 적용** (LCH.Clearnet, 2013; Eurex Clearing, 2014)
 - 금융위기 이전에는 담보의 특성만을 반영해 마진을 결정
 - 금융위기 이후에는 '거래상대방 및 담보의 특성'을 통합적으로 반영, **특히 낮은 신용을 가지는 금융기관이 저유동성 담보를 제공할 경우 높은 마진을 적용** (Wrong Way Risk)
- **유럽 현지 은행의 repo 거래 담당자 또한 '담보의 특성', '거래상대방의 신용위험' 및 '양 요인간의 상관관계'에 따라 차별적인 헤어컷을 적용하고 있음을 지적 (해당 은행의 경우 보유담보 헤어컷이 0~40%)**

유럽 Tri-party Repo 시장의 헤어컷 (은행간 거래)

	'14.12 weighted	'13.6 weighted	'12.6 weighted	min	max
governments	2.4%	2.6%	2.40%	1.70%	5.6%
public agencies, etc	2.4%	2.2%	2.80%	2.80%	6.9%
supranational	4.2%	2.7%	2.40%	1.60%	3.8%
corporate bonds (financial)	6.4%	4.8%	5.1%	3.7%	9.3%
corporate bonds (non-financial)	6.4%	6.3%			
covered bonds	4.7%	2.8%	4.40%	3.50%	4.7%
residential mortgage-backed	11.8%	8.6%	5.90%	2.90%	9.1%
commercial mortgage-backed		9.5%			
other asset-backed	8.4%	7.4%			
CDO, CLN, CLO, etc	8.2%	7.6%	6.40%	0.20%	10.1%
convertible bonds	15.2%	4.4%	3.30%	0.3%	10.3%
equity	6.2%	5.8%	5.80%	5.0%	10.5%
other	7.6%	3.3%	0.90%	0.7%	5.7%

자료: ICMA, European repo market survey (2012~2014)

미국과 유럽 Repo 시장: 평가와 시사점

❖ 무담보 거래와 repo 거래의 차이: Repo 거래 = 무담보 거래 + (담보, 헤어컷)

- Repo 거래의 장점: 안정성과 저비용
- Repo 거래의 단점: 무담보 거래 보다 자금차입자의 신용위험 모니터링 인센티브 감소
- Repo 거래의 경제적 특성
 - 저비용으로 레버리지 축적이 용이 (←레버리지는 경기순응적)
 - 담보자산을 통한 참여자간 연계성 (← Repo 시장의 시스템적 특성)
- 양 시장간 위험관리 차이 (금융시스템·개별 기관의 안정성 측면에서 repo 거래의 장점)
 - 무담보 거래 (차입자 신용위험 증가): (금리 인상), 급격한 자금 회수
 - Repo 거래 (차입자 신용위험 증가 + 담보자산위험 증가): 우량담보로의 교체 요구, 헤어컷 상향

❖ 미국 tri-party repo 시장은 '모든' 시장참여자에게 '단기적으로는 최적의 거래'였으나, (1) 제도적 요인, (2) 잘못된 시장관행 및 위험관리, (3) 취약한 시장구조 등으로 인한 전형적인 시스템 리스크 축적 사례, repo 거래의 장점은 작동하지 않고 단점만 확대

- 제도적 요인: Reg. Q, (2005년 도산법 변경), tri-party repo 시장 작동에 대한 FRB의 묵인
- 잘못된 거래관행과 위험관리 (repo 거래에 대한 인식)
 - 현금투자자들은 repo 거래를 예금자 보호 장치가 있는 요구불 예금 즉 안전한 무담보 거래로 인식 (perfectly safe and liquid cash equivalent asset) (FRB Tarullo 이사, 2013 수정 인용)
 - 담보증권 보다 거래상대방을 지나치게 우선시, 매일 고정된 딜러에게 유사한 담보를 제공받고 고정된 금액을 roll-over (Copeland et al., 2010, 2014)
 - Repo 거래에 내재된 담보처분 위험을 반영하지 못함, 이로 인해 비유량·저유동성 담보자산을 활용한 레버리지 축적이 확대
 - 위기시 아무도 담보를 인수할 준비가 되어 있지 않았음, repo 거래 고유의 위험관리 수단이 작동하지 않고 담보종류에 관계 없이 급격하게 대출을 회수 (Unwinding이 무담보 시장과 같은 반응을 촉진)

미국과 유럽 Repo 시장: 평가와 시사점

- ❖ 낮은 시장다양성, 높은 집중도 및 브로커-딜러의 과도한 repo 활용
 - 대형 증권딜러 중심의 높은 시장집중도, repo 매수기관의 다양성 부족도 미국 repo 시장의 취약점
 - 특히 미국 브로커-딜러의 repo 거래에 대한 과도한 의존으로 인한 전체 repo 시장의 비대화는 자금시장 섹터간 균형 있는 발달을 저해
- ❖ Repo 시장의 효율적 작동을 위한 필요조건: 시장참여자 측면
 - 적격담보와 헤어컷 차별화를 통해 repo 거래에 내재된 거래상대방 위험과 담보 위험이 통합적으로 관리되어야 함
 - 도산확률이 낮을 것으로 평가되는 거래상대방을 선정하여 담보자산별로 균일한 헤어컷을 적용하는 것은 무담보 거래의 특성 (Copeland et al., 2014)
 - Martin et al.(2014)은 헤어컷이 변동하지 않는 repo 시장 즉, 헤어컷을 통한 위험관리가 이루어지지 않는 repo 시장에서는 무담보 시장과 같은 급격한 run이 발생할 가능성이 상당히 높다는 이론적 분석을 제시
 - Repo 매수기관이 지속적인 헤어컷 조정을 통해 위험을 관리할 경우 위기사 시장 붕괴 가능성을 낮출 수 있음
 - 시장불안시 헤어컷 증가는 경기순응성에 따른 시스템 리스크 증폭 요인이 아닌 시장이 균형을 찾아가는 과정으로 이해되어야 함 (equilibrating process)

미국과 유럽 Repo 시장: 평가와 시사점

❖ 위기시 repo 시장의 안정성을 위한 필요조건: 제도 및 인프라 측면

- 위기시 거래상대방 신용위험에 대한 정보비대칭성이 급속하게 확대될 경우, 시장참여자들의 자발적인 위험관리만으로는 '담보증권 인수 회피'와 'fire sale 리스크'를 해결할 수 없음
- 미국 repo 시장의 붕괴, 유럽 repo 시장 혼란의 가장 분명한 교훈은 위기시 현금투자자가 담보증권의 인수 자체를 회피할 가능성이 매우 높다는 점
 - 이 경우 repo run일 일어날 가능성이 매우 높음 / Fire sale 리스크 보다 본질적인 문제
 - 유럽 repo 시장은 국채담보 비중이 80%를 넘는다는 점을 고려할 때, repo 시장의 불안정성이 저유동성 담보 확대에만 기인하는 것으로 단정지을 수 없음
- 유럽 시장 정상화 사례는 CCP 청산이 위기시 repo 시장의 안정적 작동에 크게 기여할 수 있음을 시사
 - CCP 청산은 미국 내에서도 담보처분기구 또는 MMF에 대한 직접 규제 보다 fire sale 리스크에 대응하기 위한 가장 현실성 있는 대안으로 지적되기도 함 (Duffie, 2013; Skyrn, 2013)
 - ECB 부총재인 Constancio 또한 fire sale 리스크를 포함한 repo 시장의 불안정 요인을 가장 포괄적으로 수용할 수 있는 방안이 CCP 청산임을 지적 (강제적인 헤어컷 부과로는 fire sale 리스크를 해소할 수 없음) (Constancio, 2012)
 - Repo 거래의 경제적 특성(레버리지 축적의 용이성 및 담보자산을 통한 참여자간 연계성) 고려시, 적극적인 준비가 없을 경우 위기시 repo 시장은 무담보 시장 못지 않게 시스템 안정을 저해할 가능성이 있음

미국과 유럽 Repo 시장: 평가와 시사점

- ❖ CCP 청산 및 관련 repo 시장 인프라 개발은 오랜 시간과 많은 비용 및 시행착오가 요구되는 반면, 단기간에 가시적인 성과가 발생하지 않을 가능성이 매우 높음
 - 국내 자금시장의 빈약한 참여자기반 고려시, 민간에서 동 기능을 담당하는 것은 비현실적일 수 있음
 - 따라서 CCP를 포함한 repo 시장 인프라 개발은 공적인 관점에서 접근할 필요가 있음
 - CCP와 관련된 여러 사항(회원자격, 위험관리 체계, 비용 등)에 대해 시장참여자, 규제당국 및 CCP 담당기관 간 사회적 합의가 필요
 - 영국 LCH.Clearnet은 청산회원 주도하에 repo CCP 청산제도를 도입
 - CCP 청산에 따른 경제적 효익을 청산회원에 환원